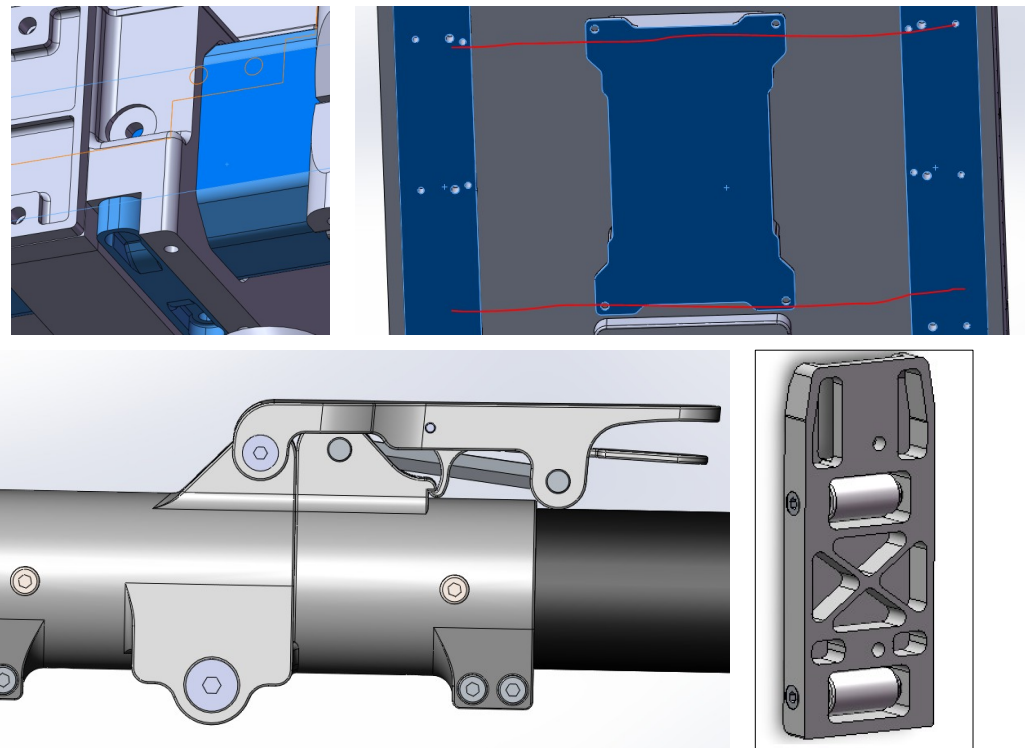


氢源无人机 QC15 整机结构 设计方案

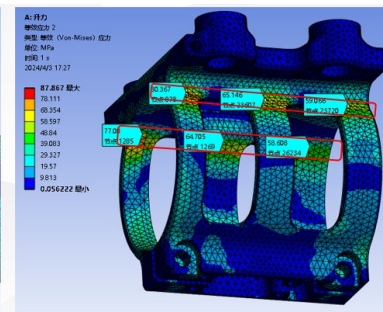
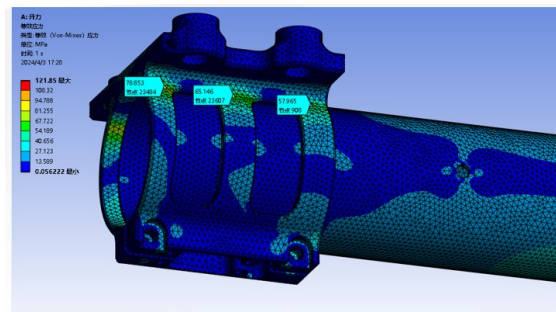
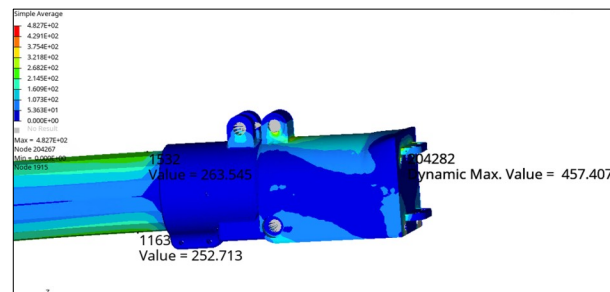
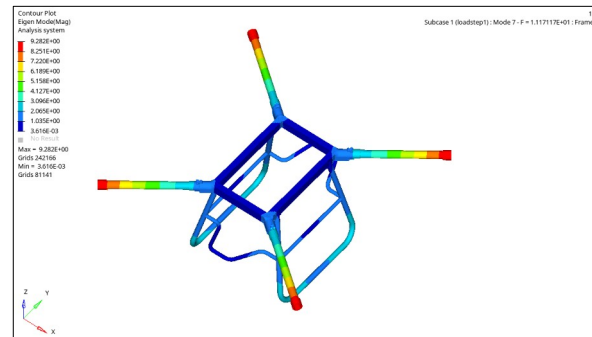
结构设计

- 机框和横梁连接固定方式设计为框架整体夹紧，减少零件，增强整体刚性。
- 中心增加加强框，减小碳板悬空。
- 前后机身设计整体外设框架，减少零件连接。
- 起落架使用铰链折叠。
- 电池组外壳设计防水结构，机身电池连接器区域设计导水槽。
- 电池与机身设计配合导轨，锁止机构（锁止机构与提手联动）。
- 折叠件设计多连杆带止锁结构。
- 整机保持原有样机的 H 型结构不变。



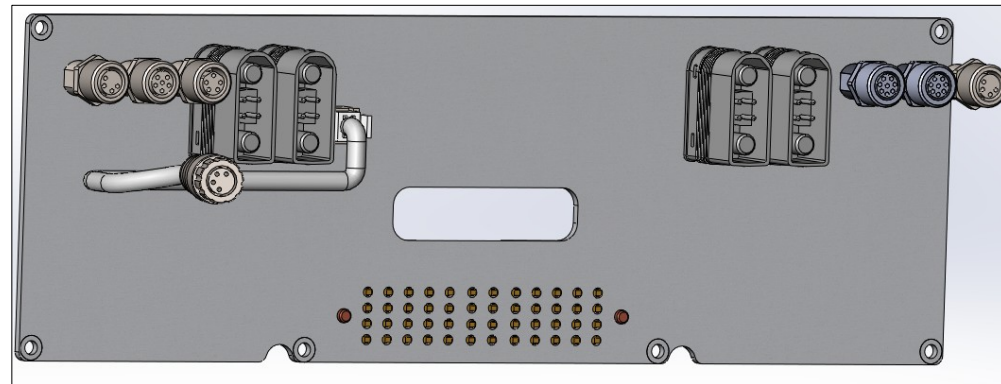
结构减重与仿真

- 机身框架：左右铝框优化壁厚，增加镂空；电池导槽设计为导轨，去除整体电池框。
- 折叠件：折叠连接件结构优化。
- 动力组：动力组底座结构优化。
- 起落架：优化起落架尺寸与连接件。
- 机架模态分析：计算各阶振型，回避空载与满载的大震动区间。
- 关键零部件结构强度仿真：折叠件、起落架连接件、动力组底座强度仿真。验证是否满足安全系数，优化结构减重。



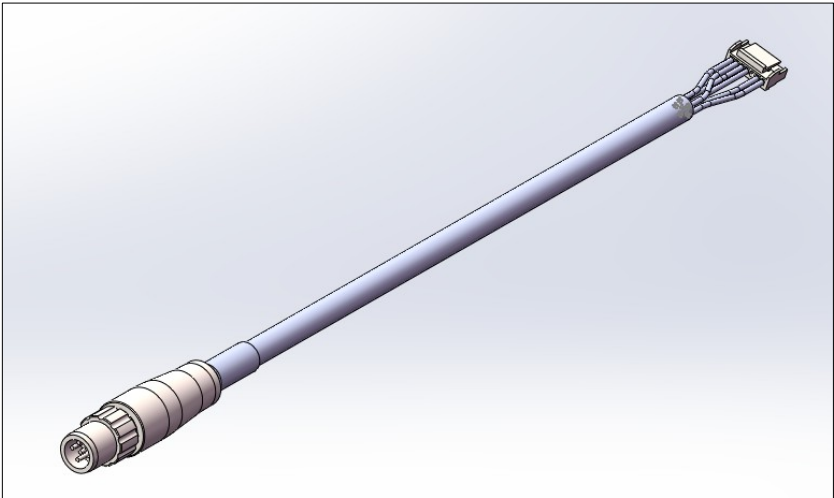
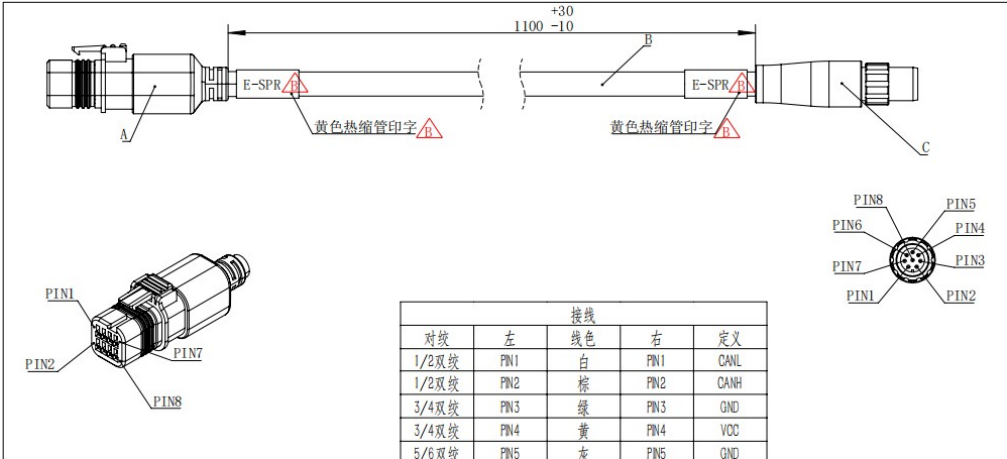
机载设备结构与优化

- 飞控布线优化，设计束线结构优化走线。
- 设计分电板，整合电源模块，优化电源线束与通信线束布局。
- 优化图传接收机馈线布局，减少干扰。
- 机载电脑结构外壳设计。



线束定制开发及连接器选型

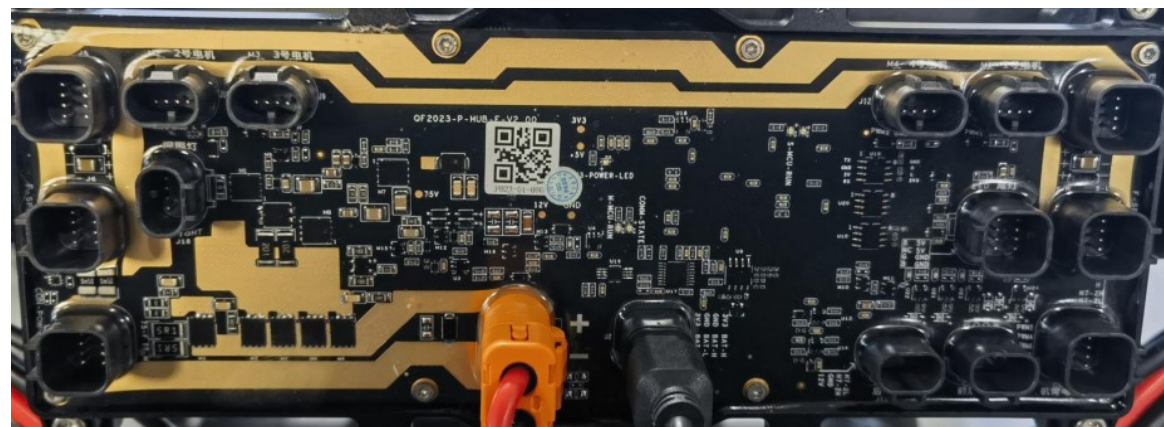
- 定制线束：如雷达、分电板、机载电脑等。
- 线束规格、防水连接器选型、工艺方案设计。
- 线束整体结构设计。



序号	描述
A	FC-M-718 4P线端母胶芯-中防呆, 白色, 直头包胶
B	电源连接器-LFB40-F
C	UL2464-屏蔽线(+AL)-4芯26AWG(蓝绿黑红)黑色外被
D	10AWG红黑线双绞
E	黑色电工胶, 网套两端都是
F	白色玻纤管(高温定纹管-脱蜡)直径14mm
G	电源连接器-LFB50-M
H	线端连接器 鸿儒-M20033S-2x2-B-黑色(定制包胶) T20033SPS-2-公端子

整机防水防尘设计

- 飞控与机载电脑结构外壳优化，增加防尘防水遮挡等。
- 分电板考虑使用灌胶工艺防水。
- 中心机舱封闭设计。
- 部分外设设计防水结构。
- 机壳与电池外壳设计导水槽。



外观工业设计

- 机壳外观工业设计。
- 机壳与电池外观融合。
- 机壳与机臂衔接处外观融合。
- 机壳外观整合雷达、导航模块与吊舱。

其他

- 未提供的机载设备建模
- 线束建模
- 零件工程图
- 系统布局方案图
- 机载设备接线图
- 提供标准件库，标准件选型。
- 提供材料属性库，零件材料选型。